

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-12 防晒霜实战配方设计 化学 vs 物理 vs 物化结合 + OMC + Avobenzene + Octocrylene + Tinosorb S + 二氧化钛 + 氧化锌 + 稳定剂 + 敏感肌 + 抗水 -- 「实战配方阶段后」第⑤篇（08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 本篇防晒⑤）。把 08-04 色素（美白必防晒）+ 08-05 敏感（TRPV1 + SymSitive + 物理防晒理念）+ 08-11 修护（屏障+神经酰胺 3:1:1 + 拟肤成分）+ 07-30 递送系统（纳米脂质载体）+ 08-03 法规（防晒=第10条特殊化妆品须注册+人体功效 SPF/PA 测定）+ 物化平衡 全部装进 3 套真实可生产的防晒霜。

防晒霜实战配方设计 化学 vs 物理 vs 物化结合 + OMC + Avobenzene + Octocrylene + Tinosorb S + 二氧化钛 + 氧化锌 + 稳定剂 + 敏感肌 + 抗水 -- 「实战配方阶段后」第⑤篇（08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 本篇防晒⑤）。把 08-04 色素（美白必防晒）+ 08-05 敏感（TRPV1 + SymSitive + 物理防晒理念）+ 08-11 修护（屏障+神经酰胺 3:1:1 + 拟肤成分）+ 07-30 递送系统（纳米脂质载体）+ 08-03 法规（防晒=第10条特殊化妆品须注册+人体功效 SPF/PA 测定）+ 物化平衡 全部装进 3 套真实可生产的防晒霜。

关键知识点（结论 + 配方启示 + 来源）

1. 化学防晒剂"协同组合"（来源[8]拉库 2021-07-21）：OMC（UVB ≤7.5%）+ Parsol SLX（UVB 硅骨架）+ DHMB（UVA-I ≤10%）+ Avobenzene（UVA-I ≤5%）+ Octocrylene（UVB+稳定 Avobenzene ≤10%）+ Tinosorb S（UVA+UVB+三重态淬灭稳定 Avobenzene ≤10%）-- 这是物化平衡最高效的化学组合（合计 ~26%）。Avobenzene 单独使用光降解 50%+，必须配 Octocrylene 或 Tinosorb S 稳定；Tinosorb S/M 被称为"化学防晒稳定剂之王"。
2. 物理防晒剂"包覆处理"（来源[10]粉体圈 2026-07-27 + 来源[9]上海盈承）：TiO₂（UVB 偏强）+ ZnO（UVA+UVB 全波段+抗蓝光）；包覆处理 = SiO₂ / Al₂O₃ / 硬脂酸/硅油/PEG/三乙氧基辛基硅烷；亲水型（Al₂O₃ + SiO₂ 复合包覆 / O/W）/ 亲油型（硬脂酸+硅油包覆 / W/S 或 W/O）；粒径：TiO₂ 30-60 nm、ZnO 30-50 nm（可见光透明、无泛白、UV 散射效率最高）；婴儿/玫瑰痤疮选亚微米 >100 nm 避免纳米吸入毒性（欧盟警示）。
3. 三大主流品牌路线公开复盘（来源[6][7]知乎 2026-06-30 + 2026-07-03）：
 - 蜜丝婷小黄帽（Mistine）：纯化学 SPF50+ PA++++；泰版清透舒爽成膜快；价格便宜；
 - 安热沙小金管（Anessa）：物化结合 SPF50+ PA++++；OMC + Avobenzene + Octocrylene + Tinosorb S/M + ZnO + TiO₂；肤感清爽成膜快防水防汗；小粉瓶 = 敏感肌 / 小蓝瓶 = 儿童；
 - 欧莱雅小金管：物化结合；OMC + Avobenzene + Mexoryl SX/SL；玻尿酸保湿。
 - 霏丝佳 AI 家族素颜防晒（来源[11]）：62.26% 拟肤成分（神经酰胺 NP+角鲨烷）；物化结合 SPF50+/PA++++；14 天有效舒缓易受刺激的肌肤 95.45%。
4. 2026 防晒霜趋势（来源[12][13]企鹅号 2026-05-07 + 2026-07-07）：
 - 敏肌友好型物化结合养肤防晒（综合评分 9.9/10）：高倍防护 + 美白提亮 + 屏障修护 + 抗蓝光防护 四效合一；美白防晒双特征；多项国际专利成分；全肤质适配；适合敏感肌、医美术后脆弱肌、日常通勤的上班族与学生党。
 - 物化复配+生物修护复合防护体系：纯化学防晒部分成分存在轻微刺激性，纯物理防晒质地易厚重闷肤，敏感肌可优先选择物化复配+生物修护的复合防护体系；修护成分优选：积雪草、神经酰胺、泛醇、依克多因。
 - 抗蓝光：蓝光（400-480nm）伤害成 2026 热点；氧化锌对蓝光防护最佳；物化结合 + 抗氧化（VC 衍生物/麦角硫因/依克多因）是抗蓝光主流。
5. 3 套成品配方速览：
 - A 物化结合日常通勤防晒霜 pH 6.5-7.5 SPF50+ PA++++ O/W：OMC 7%+ Parsol SLX 3%+ DHMB 3%+ Avobenzene 3%+ Octocrylene 5%+ Tinosorb S 5%+ TiO₂ 6%+ ZnO 6%+ 神经酰胺 NP 0.5%+ 角鲨烷 3%+

乳木果油 1%+ 积雪草 0.5%+ 泛醇 2%+ 透明质酸 0.3%+ 二裂酵母 1%+ VE 0.5%+ PG 0.05%+ VP/VA 共聚物 1.5%+ 螯合植酸钠避 EDTA + 多元醇防腐；-> 物化平衡 + 拟肤成分 + 抗蓝光 (ZnO) + 修护 (积雪草+泛醇) + 抗水；

- B 纯物理敏感肌防晒霜 pH 6.5-7.5 SPF30+ PA+++ O/W：TiO₂ 12% + ZnO 15% + 神经酰胺 NP 1.5%+ Cer AP 0.5%+ Cer 3 1.0% (油溶) + 胆固醇 0.5%+ 角鲨烷 5%+ 乳木果油 3%+ 二裂酵母 2%+ 泛醇 5%+ 积雪草苷 0.5%+ 红没药醇 0.3%+ 甘草酸二钾 0.3%+ 依克多因 1.0% + 螯合植酸钠避 EDTA + 多元醇防腐；-> 纯物理 27% + 拟肤成分 2% + 修护 + LLS 原则 (无香精无色素无酒精无 EDTA 无 MIT/CMIT 无化学防晒剂)；

- C 物化结合高倍户外抗水防晒霜 pH 6.5-7.5 SPF50+ PA++++ W/S 硅包水：OMC 7.5%+ Avobenzene 3%+ Octocrylene 10%+ Tinosorb S 5%+ Tinosorb M 3%+ DHHB 3%+ TiO₂ 6% (亲油型包覆) + ZnO 8% (亲油型包覆) + 环硅油 15%+ PDMS 5%+ 异构十二烷 5%+ VP/VA 共聚物 2.0%+ 丙烯酸酯/辛基丙烯酰胺共聚物 1.0% (防水膜) + NaCl 1% (渗透压) + PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 2.5% (W/S 主乳化) + 螯合植酸钠避 EDTA + 多元醇防腐；-> W/S 抗水 4h+ + 化学防晒剂 31.5%+ 物理防晒剂 14%+ Tinosorb S/M 双重稳定 Avobenzene。

6. △ 防晒专属工艺避坑清单 (08-05 + 08-07 + 来源[15][16])：

- 禁用 Oxybenzone (苯甲酮-3) -- 珊瑚白化+海洋毒性+内分泌干扰 -- 夏威夷/帕劳禁售；Tinosorb S/M / DHHB 替代；
- 禁用 4-MBC (4-甲基苄基樟脑) -- 内分泌干扰 (欧盟限值 4%)；Tinosorb S/M 替代；
- 慎用 Homosalate / 高浓度 OMC (>7.5%) -- 内分泌干扰 (部分研究)；
- 禁用 Avobenzene 单独使用 -- 光降解 50%+ (2h 光照) -> 必须配 Octocrylene 或 Tinosorb S；
- 禁用纳米 ZnO/TiO₂ 喷雾 -- 吸入毒性 (欧盟警示) -> 乳液/霜/啫喱；
- 禁用 A 醇/视黄醇同罐 -- A 醇产品避早间涂抹；AHA/BHA/壬二酸屏障受损暂缓；BPO 禁同罐 -- 强氧化剂氧化 Avobenzene；
- 禁用 EDTA -- 08-07 壬二酸+EDTA 禁忌 + Avobenzene 金属催化降解 -> 植酸钠；
- 禁用 MIT/CMIT/甲醛释放体/尼泊金酯 -- 防晒霜多次手接触 -> 多元醇路线；
- 禁用 SLS/SLES 卸防晒 -- 强清洁破坏屏障 -> 卸妆膏/卸妆油/糖脂洁面；
- 禁用 香精/色素/酒精 -- 刺痛+敏感+光敏 (B 敏感肌完全去除)。

7. 抗水成膜剂 (来源[14])：VP/VA 共聚物 1.5-2.0% + 丙烯酸酯/辛基丙烯酰胺共聚物 1.0% -- C 户外抗水必备；前者成膜，后者防水膜。

8. 10 条工艺铁律：

- 温度：油相/水相分别 70-75℃ 加热；乳化 75-80℃；Avobenzene/Tinosorb S 避 80℃ 高温 -> 50℃ 后段加料；50℃ 增稠；40℃ 舒缓；35℃ 防腐 -> 真空灌装。
- 物理防晒剂分散：亲水型 -> 水相分散 + 高速剪切 (5000rpm 5 min)；亲油型 -> 油相分散 + 高速剪切；避免团聚 (团聚后透明度下降+光催化活性增加)；包覆完整性 (SiO₂ / Al₂O₃ / 硅油包覆) 监测。
- 化学防晒剂稳定：Avobenzene 必须配稳定剂 Octocrylene (1:1) + Tinosorb S (>=1:0.5)；避铁/铜/锰等金属离子 (促 Avobenzene 光降解) -> EDTA 替代植酸钠；充氮 (Avobenzene 易氧化)；避光包材 (不透光管/瓶)。
- pH：6.5-7.5 (防晒剂中性稳定)；NaOH/三乙醇胺调 pH。
- 加料顺序：物理防晒剂水相/油相预分散 75℃ -> 化学防晒剂油相 70-75℃ 加热溶解 -> 75-80℃ 高速剪切乳化 (5000rpm 5 min) -> 50℃ 增稠 -> 40℃ 舒缓剂/修护剂 -> 35℃ 防腐+VE 二次 -> NaOH 调 pH -> 真空灌装。
- W/S 工艺：慢加水相 (500rpm 30 min) 形成 W/S；NaCl 1% 调节渗透压；PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 + 聚甘油-3 二异硬脂酸酯做 W/S 主乳化。

- 螯合剂避 EDTA -- 改植酸钠 0.05-0.1%。
- 防腐 -- 1,2-己二醇 1%+对羟基苯乙酮 0.5%；避 MIT/CMIT/甲醛释放体/尼泊金酯类。
- 抗水成膜剂 -- VP/VA 共聚物 1.5-2.0% + 丙烯酸酯/辛基丙烯酸酰胺共聚物 1.0%（C 方）。
- 包材 -- 真空泵/铝箔袋/不透光管；避 Avobenzene 光氧化；开盖后 6-12 个月内用完；充氮。

9. 稳定性测试（防晒特殊要求，比普通品更严）：

- 加速：40°C +/-2°C / 75%RH +/-5% 8 周（普通品 4 周即可，防晒剂要求 >=8 周）；
- 长期：25°C +/-2°C / 60%RH +/-10% 至货架期 24-36 个月；
- 冻融：-10°C ↔ 25°C 3 循环；
- 光照：4500 lux +/-500 lux 28 天（监测 Avobenzene HPLC >=90%）；
- 离心：3000 rpm 30 min 不分层；
- 防腐挑战：菌种接种 28 天；
- 防晒剂 HPLC：OMC + Avobenzene + Octocrylene + Tinosorb S + DHHB + TiO₂ /ZnO 残存 >=95%；
- 抗水测试（C 方）：40°C 水浴 4h + 40 min x 3 次水浸 -> HPLC 防晒剂残存 >=95% + 离心不分层。

10. 功效评价（08-02 + 08-03 防晒特殊要求）：

- 人体 SPF 测定（ISO 24444:2019 / FDA Final Rule 2011 / 中国《化妆品功效宣称评价规范》第10条）：>=10 人（健康成人 22-65 岁 Fitzpatrick I-III 型）；MED 最小红斑量（紫外线致最小红斑的剂量）；涂样品 2mg/cm²（标准用量）；照射后 16-24h 读 MED；SPF = MED(样品) / MED(对照)；目标 SPF50+ >=50（实测 >=60）。
- 人体 PA 测定（ISO 24442:2011 / 中国《化妆品安全技术规范》）：>=10 人；MPPD 最小持续黑化量（UVA 致持续黑化的剂量）；涂样品 2mg/cm²；PA = MPPD(样品) / MPPD(对照)；目标 PA++++ = PFA >=16（实测 >=16）。
- 抗水测试（FDA 40 min x 2 水浸 -> SPF 残存 >=50%）；
- 抗蓝光：可见光 400-500nm 透过率；氧化锌对蓝光防护最佳；
- 人体试验（08-02 + 08-11）：TEWL（屏障下降 30%+）+ Corneometer（含水量上升 30%+）+ Mexameter MX18 红斑 EI（玫瑰痤疮核心下降 20%+）+ VISIA 红色区/棕色区/紫外线色斑 + 受试者自评（泛红、刺痛、瘙痒、舒适度、防水性、抗水持久度）；
- 体外：防晒剂稳定性 HPLC（光照前后）+ 物理防晒剂分散性粒径 DLS + Avobenzene + Octocrylene 协同稳定试验 + 3D 皮肤光保护模型。

11. 法规红线（08-03 第10条特殊化妆品）：

- 防晒=第10条特殊化妆品（08-03 第10条）-- 须人体功效 SPF/PA 测定 + 特殊化妆品注册证（NMPA 审批 1.5-3 年）；
- OMC 限值 7.5%（待核 NMPA 原文）；
- Avobenzene 限值 5%（待核）；
- Octocrylene 限值 10%（待核）；
- DHHB 限值 10%（待核）；
- Tinosorb S/M 限值 10%（待核）；
- Parsol SLX 限值 10%（待核）；
- 二氧化钛《已使用目录》列名；纳米 TiO₂ 包覆完整 + 禁喷雾（欧盟警示）；
- 氧化锌同 TiO₂；
- Oxybenzone（苯甲酮-3）-- 珊瑚白化风险 -- 夏威夷/帕劳禁售；建议避开；
- 4-MBC -- 欧盟限值 4%（待核中国版）；

- EDTA -- 禁用（08-07 壬二酸+EDTA 禁忌 + Avobenzone 金属催化）；
- MIT/CMIT/甲醛释放体 -- 禁用（敏感肌过敏率高）；
- 香精/色素/酒精 -- 敏感肌 B 方禁用；
- A 醇/视黄醇/AHA/BHA -- 禁同罐；分时使用+防晒配套；
- 宣称避雷：禁"医学/治疗/治愈"医疗词；"防晒 SPF50+ PA++++ + 抗水/抗蓝光/敏感肌专用/美白特证"合规；
- 包材标识：必须标注 SPF 值 / PA 等级（PA+/PA++/PA+++/PA++++）；抗水须标注抗水时长（4h+）；特殊化妆品注册证号。

12. 配方决策树：

- 日常通勤/上班族/学生 -> A 物化结合通勤防晒（O/W+物化平衡+拟肤成分+修护+抗蓝光）
- 敏感肌/玫瑰痤疮/婴儿/医美术后 -> B 纯物理敏感肌防晒（O/W+纯物理 27%+拟肤成分 2%+修护（依克多因+积雪草+红没药醇）+无化学防晒剂）
- 户外运动/海边/游泳/军训 -> C 物化结合户外抗水防晒（W/S+物化平衡+高含量化学防晒剂 31.5%+物理防晒剂 14%+VP/VA 共聚物+丙烯酸酯共聚物+抗水 4h+）
- 美白淡斑（敏感肌） -> B 纯物理+08-09 美白 C（早间 VC+屏障）
- 抗衰（早间） -> A 物化通勤防晒+08-08 早间 CEF（物化+CEF 三联抗氧化+通勤）
- 油痘肌 -> B 纯物理（无油）+08-10 祛痘凝胶（纯物理无油不闷痘+壬二酸+壬二酰二甘氨酸钾+屏障优先）
- 儿童/婴儿肌 -> B 纯物理（亚微米 ZnO/TiO₂ 优先，避免纳米吸入风险；SPF30+ PA+++ 中等防护）
- 孕妇/哺乳期 -> B 纯物理（完全避化学防晒剂+Oxybenzone/4-MBC 等争议成分）
- 运动出汗/海边/游泳 -> C 物化抗水（W/S 抗水 4h+）

13. 防晒黄金法则（08-04 + 08-05 + 08-11）：

- 美白必防晒 -- 不防晒 = 不美白 -- 377+烟酰胺+壬二酸+VC 衍生物+传明酸五通路美白 + A/B/C 防晒配套；
- 抗衰必防晒 -- 抗衰 80% 来自光老化 -- 视黄醇 HPR+胜肽+玻色因+CEF+ A/C 防晒；
- 敏感肌必纯物理 + 修护 -- 化学防晒剂 TRPV1 激活 -- B 纯物理 + 拟肤成分 + 修护；
- 油敏痘肌必防晒 + 无油 + 控油抑菌 -- B 纯物理 + 08-10 壬二酸+壬二酰二甘氨酸钾+屏障；
- 婴儿/孕妇必避化学防晒剂 + 纳米 -- B 纯物理亚微米。

信息来源

- [1] 博禾医生 防晒霜的秘密您知道吗（物理 vs 化学对比，2025-11-08）<https://www.bohe.cn/article/view/64209.html>
- [2] 搜狐 防晒乳科普帖（二氧化钛 UVB / 氧化锌 全波段 UVA+UVB，2022-04-08）https://news.sohu.com/a/536301957_121016954
- [3] 今日头条 物理防晒剂的主要成分是二氧化钛和氧化锌（物理防晒假白/厚重，2020-06-12）<https://www.toutiao.com/w/1669263270204420/>
- [4] 知乎 W/O 型防晒霜配方还原（完整 W/O 配方 + 二氧化钛 5% + 70°C 加热溶解，2021-10-23）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/424871409>
- [5] 百度文库 防晒霜生产工艺PPT课件（70-90°C 加热溶解 + 50°C 乳化 30 min，2022-04-22）<https://wenku.baidu.com/view/65f9a640ac1ffc4ffe4733687e21af45b307febc.html>
- [6] 知乎 2026 年防晒霜选购指南：蜜丝婷/安热沙/资生堂/兰蔻（蜜丝婷 SPF50+ PA++++ / 安热沙 物化结合 SPF50+ PA++++ / 干油敏肌推荐，2026-06-30）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/614208942>

- [7] 知乎 2026年12款热门防晒横评：安耐晒/欧莱雅/哈恩/GA（12款防晒横评+物化平衡，2026-07-03）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/467980933>
- [8] 拉库微博 滨滨新版防晒 SPF50 PA 防晒剂：OMC+Parsol SLX+DHHB+Tinosorb S（化学防晒剂协同组合+物化平衡，2021-07-21）<https://weibo.com/1942630553/KpMXznPlo>
- [9] 上海盈承纳米新材料 纳米氧化锌 YC-ZN30B 化妆品专用（纳米 ZnO 对 UVA+UVB 均强，2026-07-19）<http://www.shycnano.com/nmyhx/yhx-h30h.html>
- [10] 粉体圈 纳米氧化钛化妆品涂在皮肤表面透明（包覆处理 亲水亲油 分散性 光稳定性，2026-07-27）<https://www.360powder.com/market/details/20273.html>
- [10b] 聚采网 九朋30纳米二氧化钛 包覆处理亲水亲油（30nm 纳米 TiO₂ 亲水亲油包覆，2025-11-18）https://www.jvrong.com/business_12899479.htm
- [11] 霏丝佳官方微博 AI 家族素颜防晒霜（62.26% 拟肤成分+角鲨烷+神经酰胺 NP+SPF50+/PA+++++14 天舒缓 95.45%，2025-03-28）<https://weibo.com/7525767881/PkDrylGa>
- [12] 企鹅号 2026 十大口碑物理防晒实测榜单（敏肌友好型物化结合养肤防晒+美白防晒双特证+四效合一，2026-05-07）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_04769fc489415352
- [13] 企鹅号 敏感肌专用防晒霜 2026 温和防晒实测（物化复配+生物修护复合防护体系+积雪草/神经酰胺/泛醇/依克多因，2026-07-07）https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_7976a4c856727052
- [14] 待补：W/S 硅包水体系抗水成膜剂（VP/VA 共聚物+丙烯酸酯/辛基丙烯酸酰胺共聚物+PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯）；建议参考《化妆品配方设计6步》防晒霜章节
- [15] ISO 24444:2019 化妆品 防晒试验方法 人体 SPF 测定（MED 最小红斑量+>=10 人+涂样 2mg/cm²+16-24h 读 MED+SPF=MED(样品)/MED(对照)）
- [16] ISO 24442:2011 化妆品 防晒试验方法 人体 UVA 防护（MPPD 最小持续黑化量+>=10 人+PFA >=16=PA++++）
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021) OMC 7.5%/Avobenzone 5%/Octocrylene 10%/Tinosorb S 10%/DHHB 10%
等化学防晒剂限值；《已使用化妆品原料目录(2021)》OMC/Avobenzone/Octocrylene/Tinosorb S/M/DHHB/Parsol SLX/二氧化钛/氧化锌/VP-VA共聚物/丙烯酸酯辛基丙烯酸酰胺共聚物 精确列名与最高添加限值；《化妆品功效宣称评价规范》第10条（防晒=特殊化妆品须人体功效）；《化妆品监督管理条例》SPF/PA 标识；NMPA 特殊化妆品注册审批流程。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本日把"防晒"升级为"3套完整可生产配方+化学防晒剂协同组合（OMC+Parsol SLX+DHHB+Avobenzone+Octocrylene+Tinosorb S）+物理防晒剂包覆处理（亲水/亲油）+W/S 抗水工艺+拟肤成分（神经酰胺+角鲨烷）+修护（积雪草+泛醇+依克多因）+抗蓝光（ZnO）+ISO 24444/24442 人体 SPF/PA 测定+第10条特殊化妆品+防晒专属避坑清单（Oxybenzone 珊瑚白化禁售+4-MBC 内分泌干扰+Avobenzone 单独使用+纳米喷雾吸入毒性）"。
- 战略价值：防晒=特殊化妆品第10条，配方设计+人体功效+注册证全链路打通；防晒黄金法则串联五大品类--美白+抗衰+修护+祛痘+婴儿肌/孕妇肌全部依赖防晒；本日=全场景防晒配方参考。
- 桥接既有资产：08-04 色素/08-05 敏感/08-11 修护/07-30 递送/08-02 评价/08-03 法规/07-27 乳化--全部装入配方。

下一步方向

- 防晒霜实战配方阶段⑤完成（08-08 抗衰①/08-09 美白②/08-10 祛痘③/08-11 修护④/08-12 防晒⑤）。阶段完整--抗衰+美白+祛痘+修护+防晒 五大基础品类 15 套可生产配方已建齐。

- 下一阶段可选方向：
- ① 彩妆（粉底/口红/眼影；敏感肌彩妆；矿物彩妆；气垫；防晒粉底）
- ② 婴幼儿/孕妇专用（婴童洗护/孕妇妊娠纹/乳头霜/孕妇彩妆；FDA vs NMPA vs SCCS 母婴标准）
- ③ 头皮护理（防脱/控油/头屑；去屑剂吡硫翁锌/酮康唑；米诺地尔外用；洗发水配方）
- ④ 唇部护理（唇膜/唇膏；护唇膏配方；UVA 唇部防晒）
- ⑤ 身体护理（身体乳/手霜/足霜；屏障；鸡皮肤；果酸身体乳）
- ⑥ 洗护类（氨基酸洗发水/沐浴露/洁面；去角质；卸妆油/膏/水）
- ⑦ 染发/烫发/脱毛/染眉（化学处理类）
- 待核实：《化妆品安全技术规范》(2021) OMC/Avobenzene/Octocrylene/Tinosorb S/DHBB/Parsol SLX 各原料限值原文；《已使用化妆品原料目录(2021)》精确列名与最高添加限值；NMPA 特殊化妆品注册审批细则；《化妆品功效宣称评价规范》第10条防晒人体功效细则；W/S 硅包水体系抗水成膜剂参考文献。
- 知识缺口剩余：消费者趋势与热门宣称的科学支撑；婴童/孕妇/头皮/彩妆/唇部/身体/洗护等品类专项配方；W/S 硅包水体系专门参考书。

关联

- 当日笔记：防晒霜-实战配方设计-化学-物理-物化结合-OMC-Avobenzene-Octocrylene-Tinosorb-二氧化钛-氧化锌-稳定剂-敏感肌-抗水
- 桥接：功效评价方法-仪器-人体试验-法规、化妆品法规-宣称合规-INCI-备案体系、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、色素沉着与美白机理-酪氨酸酶-黑素小体-五通路美白、递送系统-脂质体-纳米乳-纳米液晶-微囊、乳化体系与稳定性-HLB-破乳-均质-增稠流变、敏感肌修护霜-实战配方设计-神经酰胺-3-1-1-角鲨烷-泛醇-积雪草-红没药醇-SymSitive-物理防晒、美白淡斑精华-实战配方设计-377-烟酰胺-壬二酸-传明酸-VC衍生物-谷胱甘肽-修护、抗衰精华-实战配方设计-CEF-玻色因-胜肽-烟酰胺-视黄醇HPR-修护、祛痘凝胶-实战配方设计-壬二酸-壬二酰二甘氨酸钾-PCA锌-烟酰胺-皮傲宁-季铵盐-73-红没药醇-神经酰胺
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）